4학년 CREATE 모형 기반 교수학습 지도안

1 주제(단원) 개요

학년 학기	4학년 1학기	과목	체육	차시	4
단원(주제)	3.표현.(몸으로 표현하기)				
관련 성취기준	[4체03-02] 움직임 요소에 따른 기본 움직임 기술의 표현 방법을 파악하고 시도한다. [4체03-03] 기본 움직임 기술을 활용하여 사물이나 자연을 모방하여 표현한다.				

내용 요소	지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도
	· 신체 및 관절의 움직임을 통해 사물의 특징을 극대화하여 표현하는 원리 이해하기 · 인공지능(AI) 포즈 인식 모델의 데이터 학습 원리 이해하기	· 사물(동물)의 핵심 특징을 포착하여 신체 관절 움직임으로 표현하기 · AI 화면의 인식률 그래프를 읽고 분석하여 신체 동작 교정하기	· 모둠 활동에 적극적으로 참여하고 동료의 표현 방식 존중하기 · 다른 사람의 신체 표현 피드백을 열린 마음으로 수용하기

AI · 디지털 교육자료	**학습 모형** : 동료 피드백 기반 협력 학습 모형, 탐구 중심 학습 모형 **AI 도구** : 웨일북 + 구글 티처블 머신(Teachable Machine) Pose 모델 (웹 브라우저 기반) **정보기기** : 모둠별 웨일북 1대, 대형 TV(화면 미러링용) **아날로그** : 안전 매트, 종이 활동지, 색연필

단원(주제) 차시 계획

차시	세부 수업 내용
1차시	· [내 몸은 관절 인형] 사람, 동물, 사물의 특징적인 움직임을 관찰하고 신체 일부분으로 흉내 내기
2차시	· [온몸으로 표현해요] 모둠별로 다양한 움직임 요소를 활용하여 제시어의 특징을 극대화하는 신체 표현 전략 구상하기
3차시	· [Before 측정] AI 티처블 머신에 제시어 정답을 학습시키고, 첫 번째 신체 표현 점수 측정하기 · [작전 회의] 낮게 나온 AI 인식률 데이터를 분석하여 관절의 크기 및 표현 방법 교정 연습하기
4차시	· [After 측정] 교정된 전략을 적용하여 재도전하고 실시간 막대그래프 완성하기 · [데이터 해석] 활동지를 통해 전·후 그래프를 비교·해석하고 신체 표현 소통의 중요성 공유하기
5차시	· [우리 모둠 AI 이야기 만들기] 3~4차시에서 배운 AI 인식 원리를 바탕으로, 여러 가지 제시어를 연결한 하나의 짧은 신체 표현 이야기(극) 구상하기
6차시	· [AI 감동시키기 연습] 모둠별 이야기 흐름에 맞춰 웨일북 카메라 앞에서 연습하고, AI 코치에게 각 장면의 포즈를 최종 학습시키며 완성도 높이기
7차시	· [AI와 함께하는 신체 표현 발표회] 전 세트가 차례대로 나와 이야기 공연을 펼치고, AI의 실시간 인식 성공률을 확인하며 동료 상호 평가 및 피드백 나누기

2 단원(주제) 설계

<table>
<tr><th>단계</th><th>수업자의 단원(주제) 설계</th><th>활용 교육자료
★ (AI·디지털 자료)
△ (아날로그 자료)</th></tr>
<tr><td>C
(진단)</td><td><진단 도구 선정>
• 단원 학습 시작 전, 온라인 설문을 통해 평소 스스로 생각하는 자신의 신체 표현 능력 및 관절 활용에 대한 학생들의 배경지식을 파악한다.
• 패들렛을 활용한 가치수직선 조사를 통해 '신체 활동을 통한 타인과의 소통 및 표현의 중요성'에 대한 학생들의 사전 인식을 파악하고 단원 종료 후 변화를 점검한다.
<학습자 실태 분석>
• 총 25명 중 전반적인 학습 지원이 필요한 학생이 1명 존재함. 웨일북 브라우저 활용 및 QR코드 접속 등 디지털 기기 사용에는 전반적으로 매우 익숙함. 표현 영역에 대해 부끄러움이나 부담감을 느끼는 학생이 대다수이며, 신체 특징을 극대화하여 표현하는 구체적인 방법(관절의 가동 범위 활용 등)을 경험해 본 적이 없는 학생들이 대부분임.</td><td>★ 웨일북
★ 수업 관리 기능
★ LMS(웨일클래스)
★ 패들렛 보드
△ 개별 활동지
★ 온라인 설문도구</td></tr>
<tr><td>R
(탐색)</td><td><교육자료 선정>
• 학생의 학습 상태를 점검·지원하고 피드백 콘텐츠를 효율적으로 제공하기 위해 웨일북 수업관리 기능 및 LMS(웨일클래스)를 활용한다.
• 단원 학습의 체계적인 정리 및 학생 접근성 편의를 고려하여 패들렛 보드를 활용해 학습 산출물을 기록 및 정리한다.
• 다양한 동물 및 사물의 역동적인 움직임을 탐색하기 위해 웨일북 검색 및 디지털 영상 자료를 활용한다. 관찰 및 모방 재료로서 독수리, 캥거루, 야구 투수 등의 시각적 영상과 신체 특징 분해 스틸컷을 준비한다.
<교육과정 수정 여부 결정>
• 단원 시작 전 학생들이 차시별 내용을 살펴보며 학습하게 될 개념(중요한 신체 동작, 관절, 특징적 움직임)을 찾아보고, 궁금한 것과 더 알고 싶은 것에 대해 질문을 만들어보도록 한다. 전체 차원에서 내용을 정리하고 게시하여 단원을 학습하는 동안 지속적으로 점검한다.
<일반화문장 및 탐구 질문 준비>
<table>
<tr><th>일반화 문장(배움 문장)</th><th>탐구 질문</th></tr>
<tr><td>· 신체 표현 활동에서 사물이나 동물의 고유한 생김새와 움직임의 특징을 포착하면 이를 다양하고 독창적인 신체 동작으로 표현할 수 있다.</td><td>· 우리 주변의 동물이나 사물들은 어떤 특징적인 움직임을 가지고 있나요?
· 사물의 특징을 몸으로 가장 잘 나타내려면 어떤 관절을 어떻게 움직여야 할까요?</td></tr>
<tr><td>· 인공지능(AI) 포즈 인식 모델은 인간이 제공하는 관절의 크기와 각도 데이터를 바탕으로 동작을 학습하고 예측하며, 정확한 입력값이 주어질 때 올바른 소통 결과를 도출한다.</td><td>· AI 코치는 내 몸의 어떤 부분을 보고 '새'나 '캥거루'라고 알아맞히는 걸까요?
· AI 코치가 내 동작을 오해하지 않고 100% 인식하게 하려면 내 몸을 어떻게 바꾸어야 할까요?</td></tr>
</table></td><td>★ 패들렛
★ 여러 종류의 동물 및 사물 움직임 영상을 활용한 온라인 분석 활동 자료 제시</td></tr>
</table>

	• 움직임의 개념을 차시별로 나누어 도입하지 않고, 모둠별로 다양한 대상의 신체적 특징을 기준으로 분류하고 탐색하게 한다. 이후 머리, 몸통, 팔, 다리 등 관절의 꺾임과 크기를 함께 정리하고 조사하는 활동을 통해 단원에서 학습하게 될 개념을 명확히 한 후 동작 모방 및 표현을 수행한다.	
E **(실행)**	**<온·오프라인 연계 학생 맞춤형 탐구 실행>** • 웨일북 카메라와 구글 티처블 머신 Pose 모델을 활용하여 학생들이 자신의 신체 움직임을 디지털 관절 데이터로 바꾸어 깊이 있게 분석하도록 한다. • 웨일북을 활용해 교정 전(Before)과 교정 후(After)의 AI 인식률 막대그래프 변화를 촬영하고 패들렛에 관찰 일지를 작성하여 누가 기록 및 상호 공유한다. • AI 기술을 활용한 신체 표현 피드백 및 디지털 기반 활동지 작성을 통해 학생 주도적인 표현력 향상 탐구 활동이 이루어지도록 한다. **<디지털 플랫폼을 활용한 협력 및 공유>** • 단원의 전체적인 학습 및 산출물(전후 그래프 비교 자료 등)을 패들렛에 누가 기록하여 학생들이 학습 내용을 지속적으로 확인하고 상호 보완할 수 있도록 한다. • 학생들이 패들렛, 캔바 등 다양한 협력 기반 플랫폼을 활용하여 서로의 신체 표현 동작을 공유하고 상호 피드백하도록 유도한다. **<데이터 기반 실시간 모니터링 및 피드백>** • 웨일북 수업 관리 기능을 통해 학생들의 실시간 웹카메라 연동 및 티처블 머신 구동 상태를 모니터링하고 지원한다. • 디지털 평가·피드백 도구(또는 에듀테크 AI 평가 보조 기능)를 활용하여 매 차시 학생의 표현 정확도 및 성취 수준을 점검하고 피드백한다.	★ 웨일북 ★ 수업 관리 기능 ★ LMS(웨일클래스) ★ 패들렛 보드 ★ AI 기반 포즈 인식 도구 (구글 티처블 머신) ★ 디지털 산출물 제작 도구(캔바 등)
A **(분석)**	**<실행 분석 및 평가>** • 학생들이 동물이나 사물의 특징을 효과적으로 표현하기 위해 관절을 크게 쓰고 가동 범위를 확장할 수 있는지 점검한다. 학생들의 점수(정확도 그래프) 향상도와 이해도에 따라 학습 자료 및 힌트 단어 카드를 제공하며 교수·학습 활동을 다시 수행하거나, 동료 피드백을 통해 동작의 오개념(손만 대충 움직이는 행위 등)을 점검한다. **<환류 및 복귀 여부 판단>** • 사후 측정(After) 단계에서도 AI 인식률 그래프가 계속 요동치거나 점수가 정체되는 모둠이 발생할 경우, R(탐색) 단계로 복귀하여 '신체 관절의 구체적인 가동 방식과 뼈대 분석 영상'을 재관찰하도록 안내하거나, E(실행) 단계에서 모둠 내 역할(표현 요원과 피드백 요원)을 재조정하는 환류 방안을 실행한다.	★ 웨일북 ★ 수업 관리 기능 ★ LMS(웨일클래스) ★ 온라인 평가 및 피드백 도구 ★ 클래스A팅 / 패들렛
T **(전이)**	**<타 교과 및 실생활과 연결>** • 국어(연극/주장하기) 또는 미술(애니메이션/캐릭터 디자인) 교과와 연계하여, AI가 가장 완벽하게 인식했던 모둠별 대표 자세들을 활용해 'AI와 함께하는 3컷 무	★ 웨일북 ★ 수업 관리 기능 ★ LMS(웨일클래스) ★ 패들렛

	언극 이야기'로 확장 표현하고 이를 패들렛을 통해 전교생 및 학부모와 공유하기	★ 산출물 제작 도구(캔바, 투닝 등)
E **(성장)**	<단원(주제) 학습 정리하기> • 다양한 신체 관절의 움직임과 타인과의 명확한 소통 간의 관계도 제작하기 • 나의 신체 데이터 변화가 주는 의미에 대한 일반화 문장 작성하기 <자기성찰 질문 및 활동 제공> • 단원 도입 단계의 가치수직선을 다시 살펴보고 신체 특징을 극대화하여 표현하는 방법과 소통의 중요성에 대한 자신의 생각 변화 여부를 문장으로 표현 및 공유하기	★ 웨일북 ★ 수업 관리 기능 ★ LMS(웨일클래스) ★ 패들렛

3 단원(주제) 실행

학년 학기	4학년 1학기	과목	체육	차시	4
단원(주제)	3.표현.(몸으로 표현하기)			교과서 쪽수	110-111
배움 주제	AI 코치를 활용하여 몸으로 동작을 표현하기			활용 교육 자료	웨일북, 교육용 영상 자료, 활동지, 패들렛, 구글폼
학습 목표	AI 코치를 활용하여 몸으로 동작을 표현할 수 있다.				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	[질문] AI 코치를 활용한 우리의 최종 신체 표현 점수는 몇 점일까요? ◆ 지난 차시(3차시) 분석 데이터 상기하기 - 지난 시간에 측정한 모둠별 교정 전(Before) AI 인식 점수(30~40점) 확인하기- 'AI 코치'가 체육 수업에서 어떤 역할을 의미하는지 추측해보기 - AI 웹캠 시연: 손가락으로 작게 만든 토끼 자세(인식률 20%미만)와 온몸을 활용한 큰 점프 자세(인식률 100%)를 다시 보며, AI가 '관절의 뼈대 형태'를 인식한다는 원리 복습하기 ◆ 학습 문제 인식 및 목표 제시 - [학습 목표] 3차시 작전 회의에서 수립한 전략을 적용하여 교정 후(After) 점수를 재측정하고, 전·후 그래프의 변화를 비교·해석해 봅시다.	•AI 코치가 인식하는 핵심 데이터는 '큰 관절의 움직임'임을 시각적으로 다시 한번 인지시킨다.
전개	◆ 모둠별 표현 전략 최종 점검하기 - 4인 1조 역할 매칭 상태 확인하기 (① 표현 요원, ② AI 화면 모니터링 요원, ③ 학습지 기록 요원, ④ 안전 및 응원 요원) - 3차시 도출 원리([팔꿈치를 어깨 위로 크게 올리고, 무릎의 탄력 이용하기])를 바탕으로 모둠원끼리 서로의 관절 모양을 봐주며 2분간 최종 연습하기 ◆ 교정 후(After) 재도전 및 측정하기 - 전략을 적용하여 '표현 요원'이 웨일북 카메라 앞에서 제시어 [새]를 온몸을 던져 확실하게 표현하기 - 큰 동작을 올바르게 인식한 AI 화면 우측의 '새' 주황색 막대그래프가 100점으로 꽉 차오르며 고정되는 애프터 데이터 확인하기 - '기록 요원'은 최종 획득한 애프터 점수를 활동지에 기록하기 ◆ 데이터 시각화 (그래프 그리기) - 아이들은 활동지 상의 그래프 틀에 자신이 획득한 전(Before) 점수와 후(After) 점수만큼 색연필로 직접 막대를 칠해 시각적 비교 그래프 완성하기	△ 개별 활동지 ★ 패들렛 ·많은 학생들이 찾은 낱말을 붙임종이 색깔 또는 이모티콘으로 표시하여 구별하기 → 중요한 낱말(개념)로 연결하기
정리	◆ 눈으로 보는 데이터 해석 및 공유하기 - 활동지 3번 문항에 4학년 눈높이에 맞춘 데이터 분석 원인(신체 동작 교정 전략)을 문장으로 완성하기 - 모둠별 발표: 대표 모둠이 나와 "우리 모둠은 전(Before)에는 손만 움직여서 35점이었는데, 팔꿈치와 무릎 관절을 크게 쓰는 전략을 적용한 후(After)에는 98점으로 그래프가 가득 찼습니다"라고 데이터 기반 발표하기	★ 구글폼(사후 인식 조사) △ 학생 완성 활동지 · '나의 신체 움직임 데이터가 정확할 때 소통의 성공 확률이 올라간다'는 체육과 소통의 핵심

	◆ 배경지식 및 가치 조사하기 (구글폼 활용) - 구글폼을 통해 오늘 수업으로 변화된 학생들의 인식 조사하기 1. 내 몸의 움직임(관절 데이터)을 정확하게 해야 AI 코치도 내 표현을 더 잘 이해한다는 것을 알게 되었나요? 2. 나의 신체 표현이 크고 정확할 때, AI뿐만 아니라 내 앞의 친구들과도 더 완벽하게 소통할 수 있다는 것을 느꼈나요?	가치를 인지시킨다. · 구글폼 결과를 통해 다음 단원(표현 영역 후속 창작 활동)의 모둠 구성 및 수준 조정에 활용하기

4 단원(주제) 평가

평가 내용	대상의 핵심 특징을 살려 신체 동작으로 표현하고 AI 인식 그래프 분석하기
평가 과제	대상의 신체적 특징(관절의 각도, 가동 범위 등)을 극대화하여 표현하고, 활동지에 전(Before)과 후(After)의 그래프 변화 요인을 서술할 수 있다.
평가 도구	교과서, 활동지, 구글 티처블 머신(Pose) 데이터
평가 유의점	- AI 카메라 앞에서 신체 표현을 수행할 때 신체의 대칭과 중심을 잘 유지하는지, 그리고 모둠원들이 분석한 피드백을 수용하여 적극적으로 교정하는지를 중점적으로 관찰한다. - 신체 표현이나 에듀테크 활용에 부담을 느끼는 학생들을 위해 동물·사물의 움직임 분해 스틸컷 등의 시각 자료를 제공하고, 활동지 내 '성공 동작 힌트 단어 카드'를 활용하여 동작 수정을 돕는다. - 최종 점수인 AI 인식률 수치뿐만 아니라, 친구의 자세를 모니터링하고 피드백을 주는 과정에서 보여주는 협력적 태도와 소통의 자신감을 함께 평가한다.

기준 / 평가 요소	잘함	보통	노력 요함
신체 특징을 살려 표현하고 AI 데이터 변화를 분석할 수 있다.	신체 관절과 움직임 요소를 활용하여 대상의 특징(크기, 각도, 모양 포함)을 정확하게 표현할 수 있음 동료 피드백을 수용하며, AI 그래프의 전·후 변화 원인을 구체적인 신체 움직임 전략과 연결 지어 명확하게 서술할 수 있음	대상의 특징적인 움직임의 의미를 이해하고 표현하나, 관절의 가동 범위나 동작의 크기 표현에 일부 미흡함이 있음 AI 그래프의 전·후 변화는 확인 가능하나, 변화 원인에 대한 구체적인 신체 동작 설명이 다소 미흡함	대상의 특징적인 움직임을 파악하기 어려워하며, 기본적인 신체 동작을 표현하는 데 많은 도움이 필요함 AI 그래프의 변화 수치를 단순 기록하는 데 그치거나, 데이터 분석 활동에 참여하려는 태도가 소극적임

평가 피드백 및 환류 계획	- 학생들이 정리한 신체 표현 전략과 AI 데이터 분석 리포트를 다음 차시의 '우리 모둠 AI 이야기 만들기 및 창작 발표회'의 자료 제작 소스로 활용한다. - 신체 특징을 직관적인 동작으로 연결하지 못하거나 구체적인 표현 전략을 떠올리지 못하는 학생들을 대상으로 디지털 영상 자료, 신체 관절 분해 스틸컷 등의 시각 자료를 활용해 움직임 요소를 다시 탐색해 보도록 한다. - 학급의 전체적인 이해도가 낮거나 공통적인 오개념(예: 단순히 손짓만 대충 바꾸어도 AI가 완벽히 인식할 것이라는 생각)이 발견되면 E(실행) 단계로 돌아가 AI 카메라의 인식 각도와 뼈대(Bone Line) 추적 화면을 모니터링하며 실험 활동을 다시 진행하거나, 필요한 경우 R(탐색) 단계로 돌아가 신체 표현의 기본 원리 학습을 재설계하여 적용한다.